



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE: Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO: Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO: Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos <i>Miguel Requena</i> Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larruy <i>José Antonio Tomasena Larruy</i> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca <i>Luis Canut Abarca</i> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez <i>Mario J. Zepeda y Martínez</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada <i>Marcos Mercado Estrada</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez <i>Enrique Pérez Jiménez</i> Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

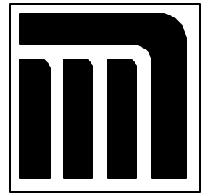
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 13

PARA EL SISTEMA DE MUESTREO



CIUDAD DE MÉXICO

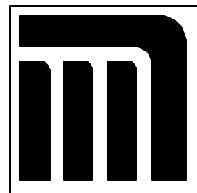
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE 13

OBJETIVO

Determinar el número de piezas que forman parte de un lote que será sujetas a control de calidad, de acuerdo con el volumen del mismo, la confiabilidad del proveedor y las características del material de que se trate.



CIUDAD DE MÉXICO

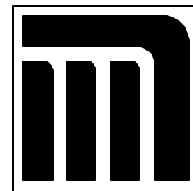
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25

III

99

DE 13

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la aplicación del sistema de muestreo para control de calidad de materiales.

REFERENCIAS

- Las referencias de este procedimiento se basan en la norma oficial mexicana NOM-Z12,1987, las cuales podrán ser consultadas para una mayor información.

POLITICAS DE MUESTREO

- La distribución de este procedimiento será controlada a través del titular de cada área.
- Este documento deberá estar disponible en el lugar o lugares en que por su uso se requiera.
- Se podrá realizar la extrapolación de los resultados de pruebas de un lote o una producción a otros de características homólogas, a criterio de las Jefaturas y de las Subjefaturas del Departamento de Laboratorio, así como a petición del Departamento de Integración y Normalización.

RESPONSABILIDAD

- Es responsabilidad del Jefe del Departamento, Subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.

SUPERVISION

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio, así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos.

TIEMPO DE VIGENCIA

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya



CIUDAD DE MÉXICO

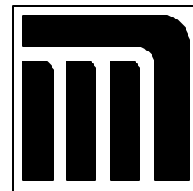
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25

III

99

DE 13

DESCRIPCION

1. BASES OPERATIVAS.

- 1.1. La inspección de lotes para verificar su apego a normas y/o especificaciones será "por atributos" es decir, se observara si las características están o no dentro de las tolerancias.
- 1.2. Se emplearan las tablas NOM Z-12 con un "nivel II", salvo que se indique lo contrario.
- 1.3. Se iniciará la inspección en forma "normal" y se cambiará a "reducida o a rigurosa", según se describe a continuación y de acuerdo a lo establecido en las fichas de inspección o indicado por el solicitante :
 - NORMAL A RIGUROSA: Cuando 2 lotes de 5 consecutivos han sido rechazados.
 - RIGUROSA A NORMAL: Después de 5 lotes aceptados consecutivamente.
 - NORMAL A REDUCIDA: Después de 10 lotes aceptados consecutivamente.
 - REDUCIDA A NORMAL: Tan pronto como se rechace 1 lote.
- 1.4. Se efectuará siempre un muestreo "sencillo", por facilidad de operación y por desconocer la capacidad de los proveedores. Después de tener una imagen clara de la calidad de sus productos, se podrá optar por un muestreo "doble" o "múltiple".

2. OPERACION.

- 2.1. El responsable de la ejecución de las pruebas deberá tener cuidado de que las piezas que inspeccionará formen parte de un lote, es decir, que provengan del mismo proveedor, tengan la misma fecha de fabricación y en general estén en las mismas condiciones.
- 2.2. Dependiendo del tamaño del lote, determinará la "letra código" que le corresponde, según indica la Tabla 1, para determinar el tamaño de la muestra..
- 2.3. Se toma al azar la muestra indicada especificando el lote.
- 2.4. En las piezas se inspeccionan las características críticas y se anota cuantas piezas defectuosas se encontraron.
- 2.5. Se inspeccionan en la muestra las características mayores y se anota cuantas piezas defectuosas se encontraron.



CIUDAD DE MÉXICO

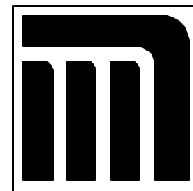
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

99

DE 13

- 2.6. Se inspeccionan en la muestra las características menores y se anota cuantas piezas defectuosas se encontraron.
- 2.7. Interrelacionando las NCA's para cada tipo de defecto y el tamaño de la muestra, se obtiene de la Tabla IIA o la respectiva, los valores de aceptación o rechazo para cada caso.
- 2.8. El laboratorista compara el número de defectos detectados para cada caso con los obtenidos en la Tabla IIA y decide la aceptación o rechazo de cada defecto y por tanto de la muestra.
- 2.9. El llenado del reporte correspondiente se realiza conforme al procedimiento de servicios interno.
- 2.10. MATERIAL APROBADO. Es aquel que se devuelve al almacén, etiquetado en color verde, para su posterior uso del área usuaria.
- 2.11. MATERIAL NO APROBADO.- Es aquel que se devuelve al almacén, etiquetado en color rojo, para su posterior devolución al proveedor.

CONTROL DE EVIDENCIA DE PRUEBAS (MUESTRA) DE CONTROL DE CALIDAD, PROTOTIPO, SERVICIO Y/O INVESTIGACION:

- Si se requiere de la destrucción de las muestras, éstas son identificadas adecuadamente por el responsable de las mismas conteniendo lo siguiente: no de piezas, mes y año (ver forma FDL/SM).
- En caso de muestras no destruidas de acuerdo al costo de las mismas podrá quedar o no evidencia en el almacén de muestras
- En el caso de muestras que quedaron montadas en el área usuaria, este aspecto debe quedar indicado en la hoja de montajes.

ENVIO DE MUESTRAS:

- Una vez identificadas las muestras, se envía al almacén de muestras.

ALMACEN DE MUESTRAS:



CIUDAD DE MÉXICO

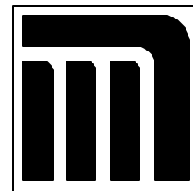
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE 13

- Las piezas identificadas se registran en el formato FDL/CAM y se colocan en la zona destinada para tal fin en forma tal que sea fácilmente localizable.
- La conservación de las muestras será conforme a lo indicado en el “Manual de Políticas y Lineamientos Generales” párrafo 1.3.8.6.1. y en el “Procedimiento de Atención de Solicitudes Externas de Servicios de Laboratorio”.

HOJAS DE CONTROL DE ALMACEN DE MUESTRAS:

- Documento en el cual se encuentran los datos necesarios para identificar las muestras.
- Existe un responsable por cada área, en cuanto a la conservación de evidencias.



CIUDAD DE MÉXICO

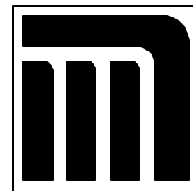
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25

III

99

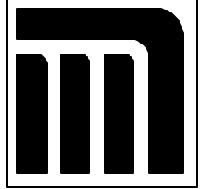
DE 13

DEFINICIONES

- **Muestreo:** La cantidad representativa de un lote de materiales, de acuerdo a los criterios establecidos, a fin de inspeccionar sus características.
- **Laboratorista:** Personal adscrito al Departamento de Laboratorio, responsable de la aplicación de las pruebas de control de calidad correspondiente.
- **N.C.A.:** Las siglas mediante las cuales se identifica el Nivel de Calidad Aceptable, determinado por el Sistema de Calidad vigente.
- **Unidad Defectuosa Crítica,** Es aquella que tiene al menos un defecto crítico, puede tener mas defectos críticos, o mayores, o menores.
- **Unidad Defectuosa Mayor,** Es aquella que tiene al menos un defecto mayor; puede tener mas defectos mayores, o menores.
- **Unidad Defectuosa Menor,** Es aquella que tiene al menos un defecto menor, puede tener mas defectos menores.
- **Material no Aprobado,** Es aquel que se devuelve al almacén etiquetado en color rojo, para su posterior devolución al proveedor.
- **Material aprobado,** Es aquel que se etiqueta en color verde, de acuerdo al Procedimiento de Servicios Internos



CONTROL INTERNO



DE 13

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

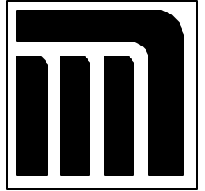
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

25

III

99

DE 13

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"CONTROL DEL ALMACEN DE MUESTRAS"

CLAVE: FDL/CAM

OBJETIVO: Llevar un control de las muestras que se ingresan al almacén de evidencias de muestras

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Responsable del almacén de evidencias de muestras



CIUDAD DE MÉXICO

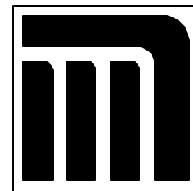
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

25

III

99

DE 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"CONTROL DEL ALMACEN DE MUESTRAS"

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LABORATORIO	El nombre del laboratorio en el cual se genera la forma
2	MES	Mes
3	AÑO	Año
4	NOMBRE	Nombre del encargado del almacén de evidencias de muestras
5	DESCRIPCION	El nombre de la pieza que se ensayo.



CIUDAD DE MÉXICO

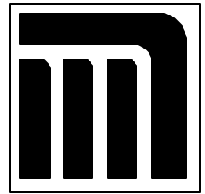
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

25

III

99

DE 13

" MUESTRA"

PRUEBA NO. 1

FECHA 2

NO. DE CODIFICACION S.T.C.. 3

N.E.A. 4

DESCRIPCION 5

FDL/SM



CIUDAD DE MÉXICO

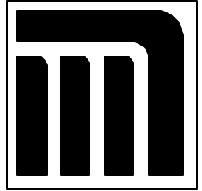
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

25

III

99

DE 13

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

" MUESTRA "

CLAVE: FDL/SM

OBJETIVO: Llevar un control de las muestras que se tienen de los materiales ensayos.

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- En sobre de muestras.



CIUDAD DE MÉXICO

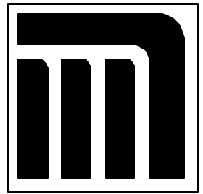
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA EL SISTEMA DE MUESTREO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

25

III

99

DE 13

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

" MUESTRA "

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PRUEBA NO.	El numero progresivo asignado por el Departamento de Laboratorio
2	FECHA	Día, mes y año en que se guardan los sobrantes de pruebas o prototipos
3	NO. DE CODIFICACION S.T.C..	Numero de código
4	N.E.A.	Nota de Entrada al Almacén.
5	DESCRIPCION	El nombre de la pieza que se ensayo.